

Listado 2 - Álgebra

1. Indicar si es verdadero o falso. Justificar.

- | | |
|---|---|
| (a) $\emptyset \subseteq \{1, a, 4\}$ | (h) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ |
| (b) $\{\{2\}, \{3\}\} \in \{1, \{2\}, \{3\}\}$ | (i) $\{a\} \subseteq \{\emptyset, \{a\}\}$ |
| (c) $\{\{2\}, \{3\}\} \in \{1, \{2, 3\}\}$ | (j) $\{b\} \in \mathcal{P}(\{a, b, c\})$ |
| (d) $\{\{2\}, \{3\}\} \subseteq \{1, \{2\}, \{3\}\}$ | (k) $\{1, 3\} = \{\emptyset, 1, 3\}$ |
| (e) $\emptyset \in \{1, a, 4\}$ | (l) $\{a, 5, r\} = \{r, a, 5\}$ |
| (f) $\emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ | (m) $\{a, b\} \subset \{a, b\}$ |
| (g) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \in \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ | |

2. Escribir por comprensión los conjuntos.

- | | |
|---|--|
| (a) $\{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$ | (c) $\{a, b, c, d, e, f, g, h, \dots, z\}$ |
| (b) $\{0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots\}$ | (d) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ |

3. Escribir por extensión los conjuntos.

- | | |
|---|---|
| (a) $\{x \in \mathbb{N} : 4 \leq x \leq 10\}$ | (d) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 2\}$ |
| (b) $\{2n : n \in \mathbb{Z}\}$ | (e) $\{x : x \text{ es una vocal del abecedario}\}$ |
| (c) $\{2n - 1 : n \in \mathbb{Z}\}$ | (f) $\{\text{Los primeros siete números primos}\}$ |

4. De dos ejemplos de conjuntos que sean vacíos.

5. Sean $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, a, b, c\}$, obtener:

- | | |
|----------------|---|
| (a) $A \cup B$ | (e) $(A - B) \cup (B - A)$ |
| (b) $A \cap B$ | (f) $\mathcal{P}(A)$ |
| (c) $A - B$ | (g) $(B - \{a, b, c\}) \cap A$ |
| (d) $B - A$ | (h) $\text{card}[(B - \{a, b, c\}) \cap A]$ |

6. Supongamos que el conjunto A y B del item anterior están contenidos en el universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a, b, c, d, e, f\}$. Dibuje los diagramas de Venn de los conjuntos descritos anteriormente.

7. Sea $X = \{0, 1, 2\}$, $Y = \{1\}$. Obtener, $X \times Y$, $Y \times X$, $\mathcal{P}(X \times Y)$, $X \times X$.

1. Indicar si es verdadero o falso. Justificar.

- | | |
|---|---|
| (a) $\emptyset \subseteq \{1, a, 4\}$ | (h) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ |
| (b) $\{\{2\}, \{3\}\} \in \{1, \{2\}, \{3\}\}$ | (i) $\{a\} \subseteq \{\emptyset, \{a\}\}$ |
| (c) $\{\{2\}, \{3\}\} \in \{1, \{2, 3\}\}$ | (j) $\{b\} \in \mathcal{P}(\{a, b, c\})$ |
| (d) $\{\{2\}, \{3\}\} \subseteq \{1, \{2\}, \{3\}\}$ | (k) $\{1, 3\} = \{\emptyset, 1, 3\}$ |
| (e) $\emptyset \in \{1, a, 4\}$ | (l) $\{a, 5, r\} = \{r, a, 5\}$ |
| (f) $\emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ | (m) $\{a, b\} \subset \{a, b\}$ |
| (g) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \in \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ | |

a) V, $\{\emptyset, 1, a, 4\}$
b) V
c) f
d) V
e) f
f) V
g) V
h) V
i) f
j) V
k) V
l) V
m) V

2. Escribir por comprensión los conjuntos.

- | | |
|---|--|
| (a) $\{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$ | (c) $\{a, b, c, d, e, f, g, h, \dots, z\}$ |
| (b) $\{0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots\}$ | (d) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ |

a) $(\forall x \in \mathbb{Z} : 2x)$
b) $(\forall x \in \mathbb{Z} : x^2)$
c) $(\forall x \in \text{Abecedario} : x)$
d) $(\forall x \in [1, 5] : x)$

5. Sean $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, a, b, c\}$, obtener:

(a) $A \cup B$

(b) $A \cap B$

(c) $A - B$

(d) $B - A$

(e) $(A - B) \cup (B - A)$

(f) $\mathcal{P}(A)$

(g) $(B - \{a, b, c\}) \cap A$

(h) $\text{card}[(B - \{a, b, c\}) \cap A]$

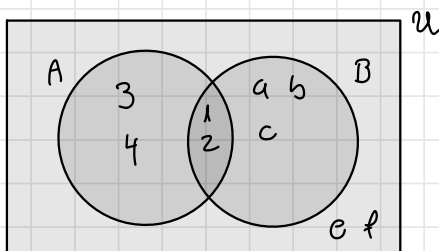
e) $(A - B) = \{3, 4\}$ $\cup = \{3, 4, a, b, c\}$
 $(B - A) = \{a, b, c\}$

f) $2^4 = 16$

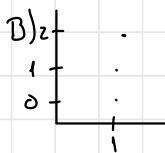
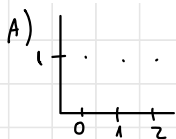
g) $(B - \{a, b, c\}) = \{1, 2\} \cap A \Rightarrow \{1, 2\}$

h) $\text{card } g \Rightarrow 2^2 \Rightarrow 4$

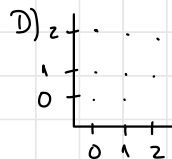
6. Supongamos que el conjunto A y B del ítem anterior están contenidos en el universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a, b, c, d, e, f\}$. Dibuje los diagramas de Venn de los conjuntos descritos anteriormente.



7. Sea $X = \{0, 1, 2\}$, $Y = \{1\}$. Obtener, $X \times Y$, $Y \times X$, $\mathcal{P}(X \times Y)$, $X \times X$.



c) 3



8. Escribir simbólicamente, usando cuantificadores:
 - (a) Todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que cero.
 - (b) Existe un único número real cuya raíz cuadrada es cero.
 - (c) Para todo número real existe otro número real tal que sumados dan cero.
 - (d) Dado un natural existe otro natural tal que sumados dan cero.
 - (e) Dado un natural distinto de cero existe otro natural tal que el primero multiplicado por el segundo da uno.
 - (f) Cada entero positivo puede expresarse como la suma de cuatro cuadrados enteros. (Teorema de los cuatro cuadrados.)
 - (g) Dado un racional distinto de cero existe otro racional tal que el primero multiplicado por el segundo da uno.
 - (h) Existe un número real que es mayor que 5.
 - (i) Existe un único número real que es mayor o igual que cero.
 - (j) La suma de dos enteros es entero.
9. Estudie el valor de verdad de las proposiciones del ítem anterior.
10. Niegue las proposiciones dadas en el ítem 10, con palabras y simbólicamente.
11. En una fiesta a la que asistieron 131 invitados, una persona que estaba aburrida observó que de los 79 invitados que comieron pollo, 28 comieron solamente pollo. Entre las 60 personas que comieron carne vacuna, hubo 21 invitados que también comieron pescado. De los 50 que comieron pescado, 12 comieron solo pescado. Por alguna razón, 9 comieron las tres cosas.
 - (a) ¿Cuántos comieron pollo y carne vacuna?
 - (b) ¿Cuántas comieron solo pollo y carne vacuna?
 - (c) ¿Cuántos comieron solo carne vacuna?
 - (d) ¿Cuántas no comieron ninguna de las tres cosas?
 - (e) ¿Cuántas comieron una sola cosa?
 - (f) ¿Cuántas comieron solo dos cosas?
12. De un total de 35 programadores entrevistados para un trabajo, 25 conocían Python, 28 conocían Java y 2 no conocían ninguno de estos dos lenguajes, ¿cuántos conocían ambos lenguajes?, ¿cuántos conocen solo Python?, ¿cuántos conocen solo Java? Haga un diagrama de Venn que ilustre la situación.
13. De 30 estudiantes en una clase de matemática, 26 aprobaron el primer examen parcial y 21 aprobaron el segundo examen parcial. Si dos estudiantes reprobaron ambos exámenes, ¿cuántos aprobaron ambos exámenes? Haga un diagrama de Venn que ilustre la situación.

8. Escribir simbólicamente, usando cuantificadores:

- (a) Todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que cero.
- (b) Existe un único número real cuya raíz cuadrada es cero.
- (c) Para todo número real existe otro número real tal que sumados dan cero.
- (d) Dado un natural existe otro natural tal que sumados dan cero.
- (e) Dado un natural distinto de cero existe otro natural tal que el primero multiplicado por el segundo da uno.
- (f) Cada entero positivo puede expresarse como la suma de cuatro cuadrados enteros. (Teorema de los cuatro cuadrados.)
- (g) Dado un racional distinto de cero existe otro racional tal que el primero multiplicado por el segundo da uno.
- (h) Existe un número real que es mayor que 5.
- (i) Existe un único número real que es mayor o igual que cero.
- (j) La suma de dos enteros es entero.

a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$

b) $\exists! x \in \mathbb{R}, \sqrt{x} = 0$

c) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0$

d) $\forall x \in \mathbb{N}, \exists y \in \mathbb{N}, x + y = 0$

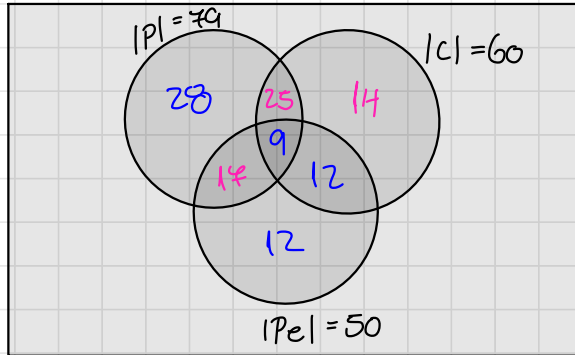
e) $\forall x \in \mathbb{N} \neq 0, \exists y \in \mathbb{N}, x \cdot y = 1$

f)

11. En una fiesta a la que asistieron 131 invitados, una persona que estaba aburrida observó que de los 79 invitados que comieron pollo, 28 comieron solamente pollo. Entre las 60 personas que comieron carne vacuna, hubo 21 invitados que también comieron pescado. De los 50 que comieron pescado, 12 comieron solo pescado. Por alguna razón, 9 comieron las tres cosas.

- ¿Cuántos comieron pollo y carne vacuna?
- ¿Cuántos comieron solo pollo y carne vacuna?
- ¿Cuántos comieron solo carne vacuna?
- ¿Cuántos no comieron ninguna de las tres cosas?
- ¿Cuántos comieron una sola cosa?
- ¿Cuántos comieron solo dos cosas?

101



$$|Pe| = |P \cap C| + |P^c \cap C^c \cap Pe| + x$$

$$50 = 21 + 12 + x$$

$$17 = x$$

$$|P| = |P \cap Pe| + |P \cap C^c \cap Pe^c| + x$$

$$79 = 26 + 28 + x$$

$$25 = x$$

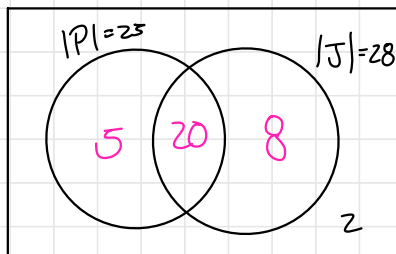
$$|C| = |C \cap Pe| + |P \cap C| - |A \cap C \cap Pe| + |P^c \cap C \cap Pe^c|$$

$$60 = 21 + 25 + x$$

$$14 = x$$

12. De un total de 35 programadores entrevistados para un trabajo, 25 conocían Python, 28 conocían Java y 2 no conocían ninguno de estos dos lenguajes, ¿cuántos conocían ambos lenguajes?, ¿cuántos conocen solo Python?, ¿cuántos conocen solo Java? Haga un diagrama de Venn que ilustre la situación.

$$\begin{aligned}|U| &= 35 \\ |P| &= 25 \\ |J| &= 28 \\ |(P \cup J)^c| &= 2\end{aligned}$$



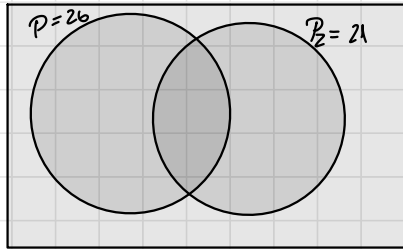
$$\begin{aligned}|P \cup J| &= |P| + |J| - |P \cap J| \\ 33 &= 25 + 28 - x \\ 20 &= x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|P| &= |P \cup J| + |P \cap J^c| \\ 25 &= 20 + x \\ 5 &= x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|J| &= |P \cup J| + |P^c \cap J| \\ 28 &= 20 + x \\ 8 &= x\end{aligned}$$

De 30 estudiantes en una clase de matemática, 26 aprobaron el primer examen parcial y 21 aprobaron el segundo examen parcial. Si dos estudiantes reprobaron ambos exámenes, ¿cuántos aprobaron ambos exámenes? Haga un diagrama de Venn que ilustre la situación.

$$\begin{aligned} |U| &= 30 \\ |P_1| &= 26 \\ |P_2| &= 21 \\ |(P_1 \cap P_2)^c| &= 2 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} |P_1 \cup P_2| &= |P_1| + |P_2| - |P_1 \cap P_2| \\ 28 &= 26 + 21 - |P_1 \cap P_2| \\ x &= 19 \end{aligned}$$

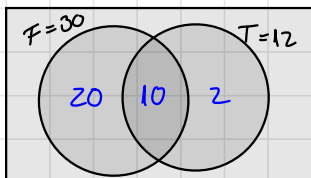
14. En una encuesta sobre deportes preferidos, los 32 encuestados manifestaron que les gusta el fútbol o tenis. Si a 30 de ellos les gusta el fútbol, y 10 les gustan ambos deportes ¿A cuántos encuestados les gusta el tenis? Haga un diagrama de Venn que ilustre la situación.
15. En una encuesta realizada a un grupo de deportistas: 115 practican básquet, 35 practican básquet y ajedrez, 90 practican solo ajedrez y 105 no practican básquet. ¿A cuántos deportistas se encuestó? Haga un diagrama de Venn que ilustre la situación.
16. Una agencia de automóviles vendió durante un año 180 unidades con las características siguientes:
 - 57 tenían transmisión mecánica.
 - 77 tenían aire acondicionado.
 - 45 tenían transmisión mecánica y aire acondicionado.
 - 10 tenían transmisión mecánica, pero no tenían aire acondicionado ni equipo de música.
 - 28 tenían transmisión mecánica y aire acondicionado, pero no tenían equipo de música.
 - 90 no tenían ninguna de las tres características mencionadas.
 - 19 tenían aire acondicionado y equipo de música.

¿Cuántas de estas unidades tenían equipo de música? Haga un diagrama de Venn que ilustre la situación.

17. En una encuesta de 60 personas se encontró que 25 leen revistas políticas, 26 leen revistas científicas y 26 leen revistas de entretenimiento. Se determinó, además, que 9 personas leen revistas políticas y de entretenimiento, 11 leen revistas políticas y científicas, 8 leen revistas científicas y de entretenimiento y 8 no leen revista alguna.
 - (a) Determine el número de personas que leen los 3 tipos de revistas.
 - (b) Determine el número de personas que leen exactamente un tipo de revistas.
 - (c) Haga un diagrama de Venn que ilustre la situación.
18. De un total de 250 personas encuestadas sobre su desayuno diario se obtuvieron las siguientes respuestas: 30 personas toman té con leche, 40 personas toman café con leche, 80 personas toman leche, 130 personas toman té o leche y 150 toman café o leche. Asuma que nadie toma té con café, ni tampoco té con café y leche.
 - (a) ¿Cuántas personas toman té?
 - (b) ¿Cuántas personas no toman ninguna de estas tres bebidas al desayuno?
 - (c) Haga un diagrama de Venn que ilustre la situación.

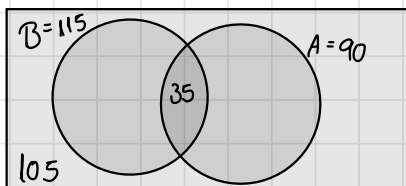
14. En una encuesta sobre deportes preferidos, los 32 encuestados manifestaron que les gusta el fútbol o tenis. Si a 30 de ellos les gusta el fútbol, y 10 les gustan ambos deportes ¿A cuántos encuestados les gusta el tenis? Haga un diagrama de Venn que ilustre la situación.

$$\begin{aligned} |U| &= 32 \\ |F| &= 30 \\ |F \cap T| &= 10 \end{aligned}$$



15. En una encuesta realizada a un grupo de deportistas: 115 practican básquet, 35 practican básquet y ajedrez, 90 practican solo ajedrez y 105 no practican básquet. ¿A cuántos deportistas se encuestó? Haga un diagrama de Venn que ilustre la situación.

$$\begin{aligned} |B| &= 115 \\ |B \cap A| &= 35 \\ |A| &= 90 \\ |B^c| &= 105 \end{aligned}$$



$$|U| = |B| + |A| + |B^c| - |B \cap A|$$

$$U = 115 + 90 + 105 - 35$$

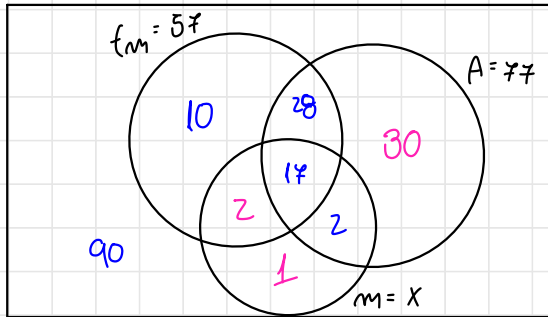
$$U = 275$$

16. Una agencia de automóviles vendió durante un año 180 unidades con las características siguientes:

- 57 tenían transmisión mecánica.
- 77 tenían aire acondicionado.
- 45 tenían transmisión mecánica y aire acondicionado.
- 10 tenían transmisión mecánica, pero no tenían aire acondicionado ni equipo de música.
- 28 tenían transmisión mecánica y aire acondicionado, pero no tenían equipo de música.
- 90 no tenían ninguna de las tres características mencionadas.
- 19 tenían aire acondicionado y equipo de música.

¿Cuántas de estas unidades tenían equipo de música? Haga un diagrama de Venn que ilustre la situación.

$$\begin{aligned} |U| &= 180 \\ |T_m| &= 57 \\ |A| &= 77 \\ |T_m \cap A| &= 45 \\ |T_m \cap A^c \cap m^c| &= 10 \\ |T_m \cap A \cap m^c| &= 28 \\ |(T_m \cap A \cap m)^c| &= 90 \\ |T_m^c \cap A \cap m| &= 19 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} |T_m| &= |T_m \cap A^c \cap m^c| + |T_m \cap A \cap m^c| + |T_m \cap A \cap m| + X \\ 57 &= 10 + 28 + 14 + X \\ 2 &= X \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |A| &= |T_m \cap A \cap m^c| + |T_m^c \cap A \cap m^c| + |T_m \cap A \cap m| + X \\ 77 &= 28 + 14 + 2 + X \\ 30 &= X \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |U| &= |T_m| + |A| + |m| - |T_m \cap A| - |T_m \cap m| - |A \cap m| + |T_m \cap A \cap m| \\ 180 &= 57 + 77 + X - 45 - 19 - 19 + 14 \end{aligned}$$

17. En una encuesta de 60 personas se encontró que 25 leen revistas políticas, 26 leen revistas científicas y 26 leen revistas de entretenimiento. Se determinó, además, que 9 personas leen revistas políticas y de entretenimiento, 11 leen revistas políticas y científicas, 8 leen revistas científicas y de entretenimiento y 8 no leen revista alguna.

(a) Determine el número de personas que leen los 3 tipos de revistas.

(b) Determine el número de personas que leen exactamente un tipo de revistas.

(c) Haga un diagrama de Venn que ilustre la situación.

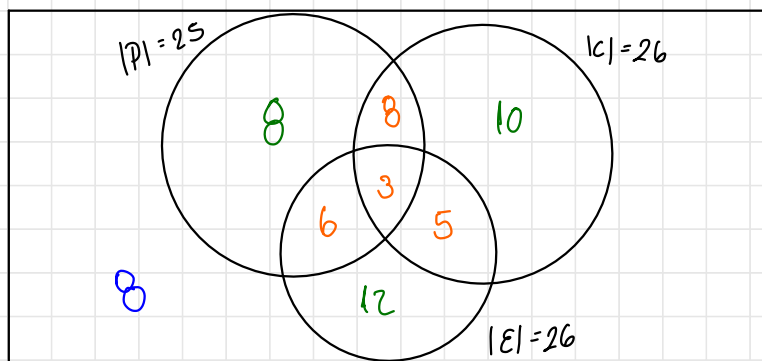
$$U = \{x : x \text{ leen revistas}\} = 60$$

$$P = \{p \in U : p \text{ leen rev. Políticas}\} = 25 \quad |P| \quad P \cap E = \{p \in E \cap U : p \text{ leen Poli. entre.}\} = 9 \quad |P \cap E|$$

$$C = \{c \in U : c \text{ leen rev. ciencia}\} = 26 \quad |C| \quad P \cap C = \{p \in C \cap U : p \text{ leen Poli. ciencia}\} = 11 \quad |P \cap C|$$

$$E = \{e \in U : e \text{ leen rev. entre.}\} = 26 \quad |E| \quad E \cap C = \{e \in C \cap U : e \text{ leen entre. ciencia}\} = 8 \quad |E \cap C|$$

$$\text{ninguno: } 8 \quad |(P \cup E \cup C)^c|$$



$$|P \cup C \cup E| = |P| + |C| + |E| - |P \cap E| - |P \cap C| - |E \cap C| + x$$

$$52 = 25 + 26 + 26 - 11 - 9 - 8 + x$$

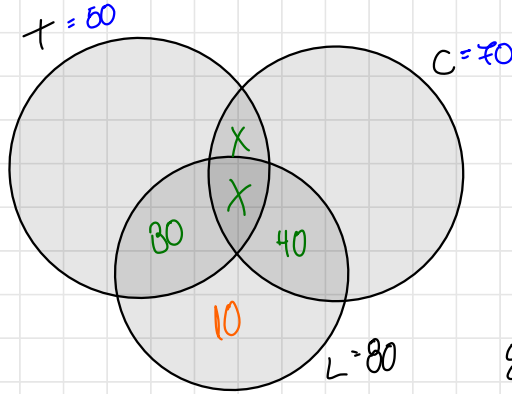
$$x = 3$$

30 Personas leen un único tipo de Rev.

18. De un total de 250 personas encuestadas sobre su desayuno diario se obtuvieron las siguientes respuestas: 30 personas toman té con leche, 40 personas toman café con leche, 80 personas toman leche, 130 personas toman té o leche y 150 toman café o leche. Asuma que nadie toma té con café, ni tampoco té con café y leche.

- ¿Cuántas personas toman té?
- ¿Cuántas personas no toman ninguna de estas tres bebidas al desayuno?
- Haga un diagrama de Venn que ilustre la situación.

$$\begin{aligned}
 |U| &= 250 \\
 |T \cap L| &= 30 \\
 |C \cap L| &= 40 \\
 |L| &= 80 \\
 |T \cup L| &= 130 \\
 |C \cup L| &= 150
 \end{aligned}$$



$$\begin{array}{r}
 80 \\
 70 \\
 50 \\
 \hline
 200
 \end{array}$$

50 ninguno

19. En una encuesta en Concepción se consulta a 1000 personas y se obtiene que: 990 hablan español, 626 hablan inglés, 134 hablan francés, 620 personas hablan español e inglés, 130 personas hablan español y francés y 100 personas hablan los tres idiomas. Asuma que no se preguntaron por más idiomas.
- (a) Realice un diagrama de Venn que refleje la situación.
 - (b) ¿Cuántas personas hablan solo un idioma?
 - (c) ¿Cuántas hablan inglés y no hablan francés?
 - (d) ¿Cuántas hablan inglés o francés?
20. De 250 profesores de una institución educacional americana, 165 son del área científica, 160 hablan Inglés, 110 tienen un magíster, 85 son del área científica y hablan Inglés; 85 tienen un magíster y hablan Inglés, 40 son del área científica y tienen un magíster; 5 no tienen ninguna de las características anteriores.
- (a) Defina por comprensión el universo y los 3 conjuntos principales involucrados.
 - (b) Haga un diagrama de Venn que refleje la situación.
 - (c) Determine cuántos, de estos 250 profesores:
 - i. Tienen las 3 características
 - ii. Tienen exactamente 2 características
 - iii. Tienen exactamente 1 de las características